*18 – Febrero - 2015*

## *AUTÓMATA FINITO DETERMINISTA (AFD)*

Es un conjunto de elementos formado por un conjunto de estados, **Q**, un alfabeto, **Σ**, una función de transición, **δ**, un estado inicial, $\mathbf{q_0}$, y un conjunto de estados finales o de aceptación, **F**.

$\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

**Q** = Conjunto finito de estados.

**Σ** = Alfabeto (conjunto de símbolos).

**δ** = Función de transición. Toma estados y va a estados, $\boldsymbol{\delta: Q\ x\ \Sigma \longrightarrow Q}$, de la forma $\boldsymbol{\delta(q,a) = p}$ . El estado del autómata se encontraba en el estado q, lee el símbolo a y pasa al estado p.

$\mathbf{q_0} \subseteq \boldsymbol{Q}$ = Estado inicial.

$\boldsymbol{F} \subseteq \boldsymbol{Q}$ = Conjunto de estados finales o de aceptación.

Los AFD se caracterizan por que **δ** toma una pareja (estado-símbolo) y devuelve otro estado. Para todo (estado-símbolo) debe existir un estado como resultado y además el estado es *UNICO*, sólo se devuelve un estado.

*Ejemplo 1:*

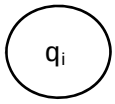
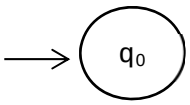
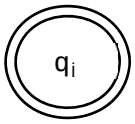
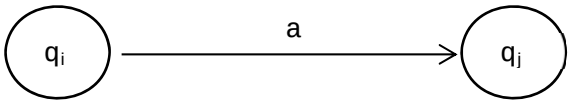
$\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
$\boldsymbol{Q} = \{q_0, q_1, q_2\}$
$\boldsymbol{\Sigma} = \{a, b\}$
$\boldsymbol{F} = \{q_0\}$

La *TABLA DE TRANSICIÓN* de este ejemplo es:

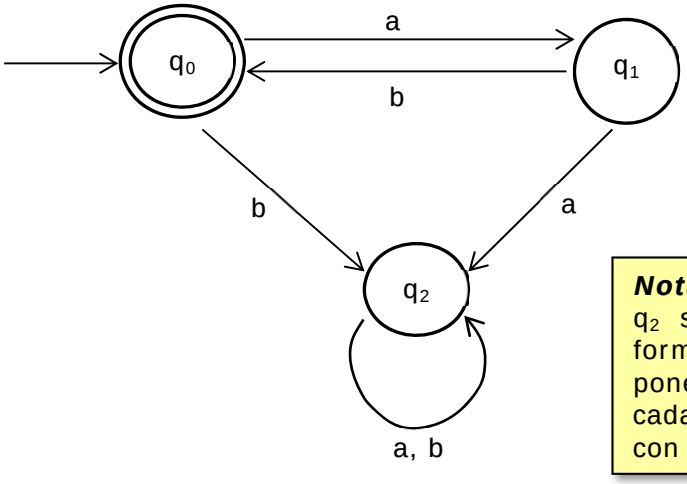
| δ | *a* | *b* |
|---|---|---|
| $\boldsymbol{q_0}$ | $q_1$ | $q_2$ |
| $\boldsymbol{q_1}$ | $q_2$ | $q_0$ |
| $\boldsymbol{q_2}$ | $q_2$ | $q_2$ |

*DIAGRAMA DE TRANSICIÓN*

Es la representación gráfica de un AFD. Los estados se representan mediante círculos (nodos) etiquetados en su interior con el nombre del estado. El estado inicial se representa con una flecha sin origen. Los estados finales (puede haber más de uno) con doble círculo y las transiciones con flechas (arcos) de uno nodo al siguiente con una etiqueta y un símbolo al lado.

| ***Estados ($q_i$)*** | ***Estado inicial*** | ***Estados finales*** | ***Función de transición*** |
|---|---|---|---|
|  |  |  | $\delta(q_i, a) = q_j$ |
| ***Arcos (transiciones)*** | | | |
|  | | | |

En el caso del ejemplo 1 anterior, su diagrama de transición de estados es:




***Nota:*** El arco que va de $q_2$ a $q_2$ se puede poner de esa forma o también se pueden poner dos arcos iguales y cada uno de ellos etiquetado con un solo símbolo de **Σ**

### *FUNCIÓN DE TRANSICIÓN EXTENDIDA ($\hat{\delta}$ o también $\delta'$)*

Dado un AFD, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se denomina función de transición extendida, también $\delta'$, a una función que lee cadenas.

$$\delta(q,x) = \begin{cases} q & si\ \ x = \varepsilon \\ \delta'(\delta(q,a),y) & si\ x = ay\,, \quad a \in \Sigma \ \ , \ \ y \in \Sigma^* \end{cases}$$

$x \in \Sigma^*$

$\Sigma = \{a, b\}$

$\Sigma^* = \{a, b, aa, aba, aaa, \ldots\}$

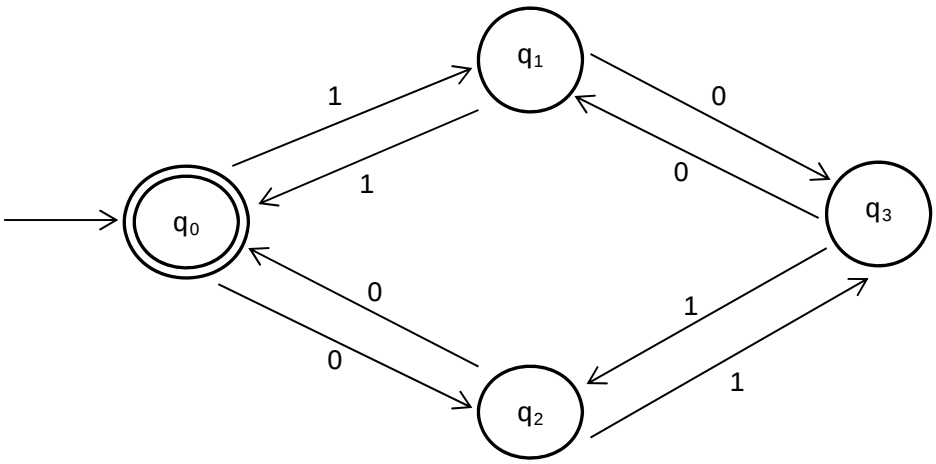
$\varepsilon$ = Es la cadena vacía.

La función de transición extendida es recursiva, lee un símbolo cada vez, es decir, lee símbolo a símbolo.

### *CADENA ACEPTADA POR UN AFD*

Dado un AFD, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, y una cadena, $x \in \Sigma^*$, se dice que M acepta a x si $\delta'(q_0, x) \in F$ .

*Ejemplo 2.*



Vemos que es un AFD porque de cada estado (nodo) sale un arco y sólo uno por cada símbolo.

¿Las cadenas x= 11010 e y=110101 son cadenas aceptadas por M? Lo comprobamos de la siguiente forma:

Por definición:

$$\delta'(q_0, 11010) = \delta'(q_1, 1010) = \delta'(q_0, 010) = \delta'(q_2, 10) = \delta'(q_3, 0) = \delta'(q_1, \varepsilon) =$$

$$= q_1$$

Si nos fijamos, hemos seguido el camino de nodos símbolo a símbolo hasta acabar en el último (incluido la cadena vacía **ε**). Como $q_1$ no es un estado de aceptación o final, x no es aceptada por el autómata. También podríamos haberlo hecho de forma visual siguiendo las transiciones en el diagrama de transición de estados en vez de hacerlo por definición.

La cadena y, si hacemos los pasos anteriores, vemos que si es aceptada por el autómata por que finaliza el recorrido en $q_0$ que es un estado de aceptación.

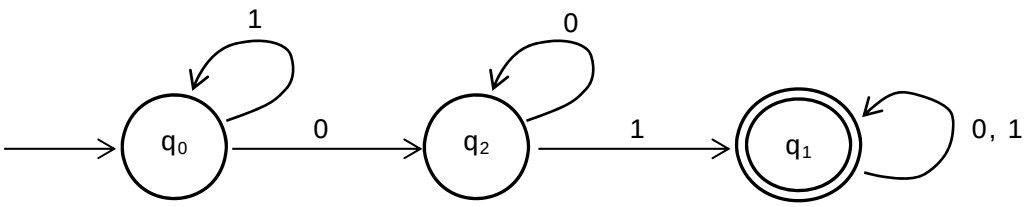
### *LENGUAJE ACEPTADO POR UN AFD*

Dado un AFD, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se define el lenguaje aceptado por M:

$$\boldsymbol{L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta'(q_0, x) \in F\}}$$

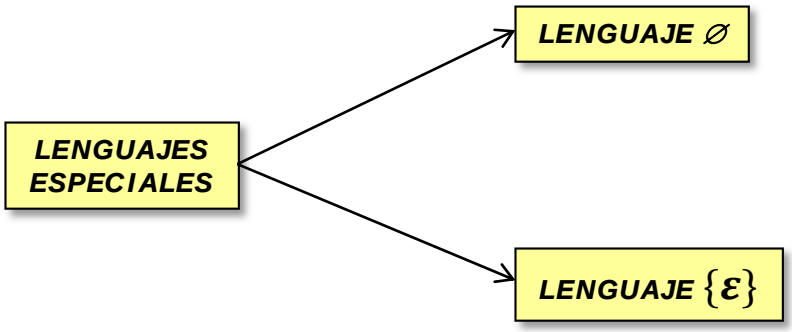
Son todas las cadenas aceptadas por el AFD. A estos lenguajes se les llama *LENGUAJES REGULARES*.

*Ejemplo 3.*



En este ejemplo L(M) = Las cadenas sobre $\{0,1\}^*$ que componen la subsecuencia 01. Es decir "…xxxxx01xx…" donde "x" son ceros o unos.

***LENGUAJES ESPECIALES***

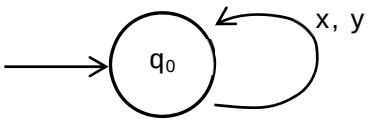



*LENGUAJE ∅*

Es el lenguaje vacío, el que no tiene ninguna cadena. Ejemplo:

$\Sigma = \{x, y\}$
$Q = \{q_0\}$
$F = \{\emptyset\}$

$L(M) = \emptyset$



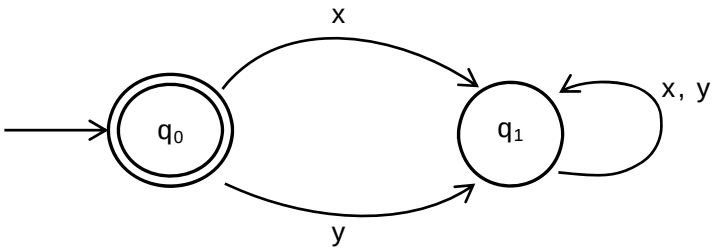

| $\delta$ | x | y |
|---|---|---|
| **$q_0$** | $q_0$ | $q_0$ |

*LENGUAJE* $\{\boldsymbol{\varepsilon}\}$

Es el lenguaje de la cadena vacía $\boldsymbol{\varepsilon}$. Ejemplo:

$\Sigma = \{x, y\}$
$Q = \{q_0, q_1\}$
$F = \{q_0\}$

$L(M) = \{\boldsymbol{\varepsilon}\}$




| $\delta$ | x | y |
|---|---|---|
| $\mathbf{q_0}$ | $q_1$ | $q_1$ |
| $\mathbf{q_1}$ | $q_1$ | $q_1$ |

## *AUTÓMATAS FINITOS NO DETERMINISTAS (AFN)*

Es un conjunto de elementos, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$, donde:

**Q** = Conjunto finito de estados.

**Σ** = Alfabeto (conjunto de símbolos).

**σ** = $Q\ x\ \Sigma \subseteq Q$, no es una función, es una relación. Es un subconjunto del conjunto de estados del autómata.

$\mathbf{q_0} \subseteq \boldsymbol{Q}$ = Estado inicial.

$\boldsymbol{F} \subseteq \boldsymbol{Q}$ = Conjunto de estados finales o de aceptación.

La condición de no determinismo consiste en que la relación **σ** ante una pareja (estado-símbolo) nos puede devolver: ningún estado, un estado o un conjunto de estados.

$\boldsymbol{\sigma(q, a) = \{p_0, \ldots, p_j\}}$ quiere decir que el autómata está en el estado q y que la lectura de a le permite pasar a cualquiera de los estados $\{\boldsymbol{p_0, \ldots, p_j}\}$.

Los diagramas de transición de estados se hacen como en los AFD.

*18 – Febrero - 2015*

## *AUTÓMATA FINITO DETERMINISTA (AFD)*

Es un conjunto de elementos formado por un conjunto de estados, **Q**, un alfabeto, **Σ**, una función de transición, **δ**, un estado inicial, $\mathbf{q_0}$, y un conjunto de estados finales o de aceptación, **F**.

$\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

**Q** = Conjunto finito de estados.

**Σ** = Alfabeto (conjunto de símbolos).

**δ** = Función de transición. Toma estados y va a estados, $\boldsymbol{\delta: Q\ x\ \Sigma \longrightarrow Q}$, de la forma $\boldsymbol{\delta(q,a) = p}$ . El estado del autómata se encontraba en el estado q, lee el símbolo a y pasa al estado p.

$\mathbf{q_0} \subseteq \boldsymbol{Q}$ = Estado inicial.

$\boldsymbol{F} \subseteq \boldsymbol{Q}$ = Conjunto de estados finales o de aceptación.

Los AFD se caracterizan por que **δ** toma una pareja (estado-símbolo) y devuelve otro estado. Para todo (estado-símbolo) debe existir un estado como resultado y además el estado es *UNICO*, sólo se devuelve un estado.

*Ejemplo 1:*

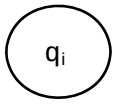
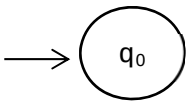
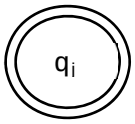
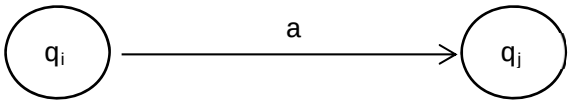
$\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
$\boldsymbol{Q} = \{q_0, q_1, q_2\}$
$\boldsymbol{\Sigma} = \{a, b\}$
$\boldsymbol{F} = \{q_0\}$

La *TABLA DE TRANSICIÓN* de este ejemplo es:

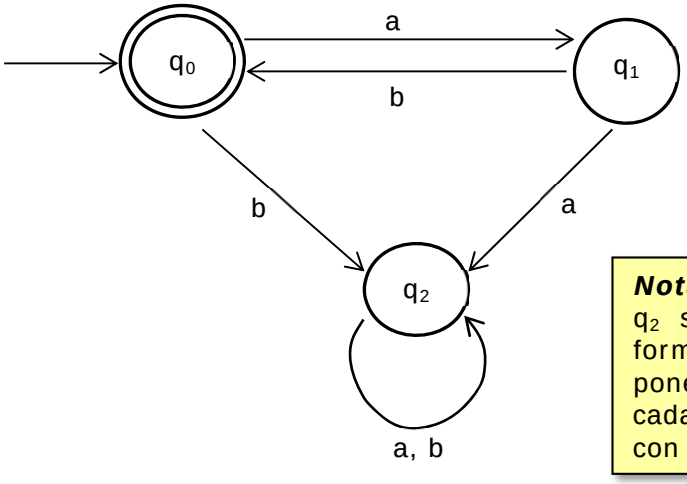
| δ | *a* | *b* |
|---|---|---|
| $\boldsymbol{q_0}$ | $q_1$ | $q_2$ |
| $\boldsymbol{q_1}$ | $q_2$ | $q_0$ |
| $\boldsymbol{q_2}$ | $q_2$ | $q_2$ |

*DIAGRAMA DE TRANSICIÓN*

Es la representación gráfica de un AFD. Los estados se representan mediante círculos (nodos) etiquetados en su interior con el nombre del estado. El estado inicial se representa con una flecha sin origen. Los estados finales (puede haber más de uno) con doble círculo y las transiciones con flechas (arcos) de uno nodo al siguiente con una etiqueta y un símbolo al lado.

| ***Estados ($q_i$)*** | ***Estado inicial*** | ***Estados finales*** | ***Función de transición*** |
|---|---|---|---|
|  |  |  | $\delta(q_i, a) = q_j$ |
| ***Arcos (transiciones)*** | | | |
|  | | | |

En el caso del ejemplo 1 anterior, su diagrama de transición de estados es:




***Nota:*** El arco que va de $q_2$ a $q_2$ se puede poner de esa forma o también se pueden poner dos arcos iguales y cada uno de ellos etiquetado con un solo símbolo de **Σ**

### *FUNCIÓN DE TRANSICIÓN EXTENDIDA ($\hat{\delta}$ o también $\delta'$)*

Dado un AFD, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se denomina función de transición extendida, también $\delta'$, a una función que lee cadenas.

$$\delta(q,x) = \begin{cases} q & si\ \ x = \varepsilon \\ \delta'(\delta(q,a),y) & si\ x = ay\,, \quad a \in \Sigma \ \ , \ \ y \in \Sigma^* \end{cases}$$

$x \in \Sigma^*$

$\Sigma = \{a, b\}$

$\Sigma^* = \{a, b, aa, aba, aaa, \ldots\}$

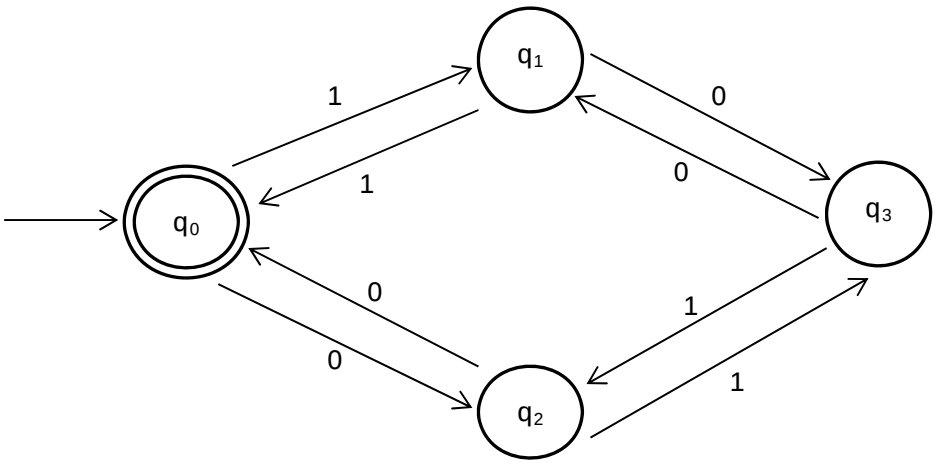
$\varepsilon$ = Es la cadena vacía.

La función de transición extendida es recursiva, lee un símbolo cada vez, es decir, lee símbolo a símbolo.

### *CADENA ACEPTADA POR UN AFD*

Dado un AFD, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, y una cadena, $x \in \Sigma^*$, se dice que M acepta a x si $\delta'(q_0, x) \in F$ .

*Ejemplo 2.*



Vemos que es un AFD porque de cada estado (nodo) sale un arco y sólo uno por cada símbolo.

¿Las cadenas x= 11010 e y=110101 son cadenas aceptadas por M? Lo comprobamos de la siguiente forma:

Por definición:

$$\delta'(q_0, 11010) = \delta'(q_1, 1010) = \delta'(q_0, 010) = \delta'(q_2, 10) = \delta'(q_3, 0) = \delta'(q_1, \varepsilon) =$$

$$= q_1$$

Si nos fijamos, hemos seguido el camino de nodos símbolo a símbolo hasta acabar en el último (incluido la cadena vacía **ε**). Como $q_1$ no es un estado de aceptación o final, x no es aceptada por el autómata. También podríamos haberlo hecho de forma visual siguiendo las transiciones en el diagrama de transición de estados en vez de hacerlo por definición.

La cadena y, si hacemos los pasos anteriores, vemos que si es aceptada por el autómata por que finaliza el recorrido en $q_0$ que es un estado de aceptación.

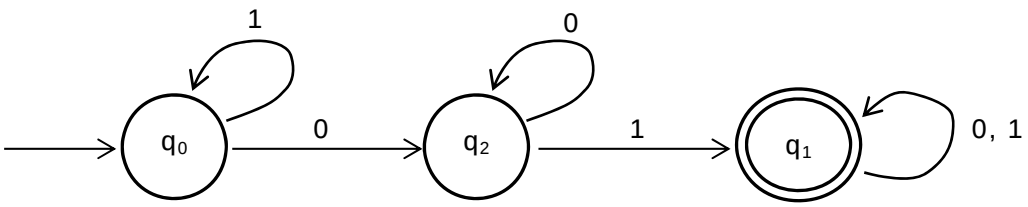
### *LENGUAJE ACEPTADO POR UN AFD*

Dado un AFD, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se define el lenguaje aceptado por M:

$$\boldsymbol{L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta'(q_0, x) \in F\}}$$

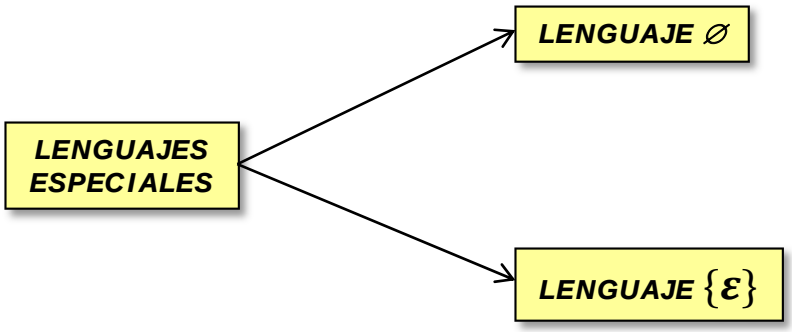
Son todas las cadenas aceptadas por el AFD. A estos lenguajes se les llama *LENGUAJES REGULARES*.

*Ejemplo 3.*



En este ejemplo L(M) = Las cadenas sobre $\{0,1\}^*$ que componen la subsecuencia 01. Es decir "…xxxxx01xx…" donde "x" son ceros o unos.

***LENGUAJES ESPECIALES***

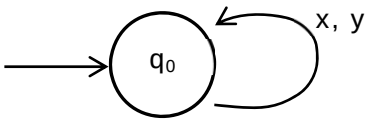



*LENGUAJE ∅*

Es el lenguaje vacío, el que no tiene ninguna cadena. Ejemplo:

$\Sigma = \{x, y\}$
$Q = \{q_0\}$
$F = \{\emptyset\}$

$L(M) = \emptyset$



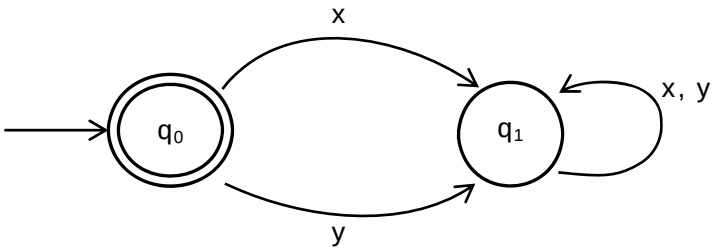

| $\delta$ | x | y |
|---|---|---|
| **$q_0$** | $q_0$ | $q_0$ |

*LENGUAJE* $\{\boldsymbol{\varepsilon}\}$

Es el lenguaje de la cadena vacía $\boldsymbol{\varepsilon}$. Ejemplo:

$\Sigma = \{x, y\}$
$Q = \{q_0, q_1\}$
$F = \{q_0\}$

$L(M) = \{\boldsymbol{\varepsilon}\}$




| $\delta$ | x | y |
|---|---|---|
| $\mathbf{q_0}$ | $q_1$ | $q_1$ |
| $\mathbf{q_1}$ | $q_1$ | $q_1$ |

## *AUTÓMATAS FINITOS NO DETERMINISTAS (AFN)*

Es un conjunto de elementos, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$, donde:

**Q** = Conjunto finito de estados.

**Σ** = Alfabeto (conjunto de símbolos).

**σ** = $Q\ x\ \Sigma \subseteq Q$, no es una función, es una relación. Es un subconjunto del conjunto de estados del autómata.

$\mathbf{q_0} \subseteq \boldsymbol{Q}$ = Estado inicial.

$\boldsymbol{F} \subseteq \boldsymbol{Q}$ = Conjunto de estados finales o de aceptación.

La condición de no determinismo consiste en que la relación **σ** ante una pareja (estado-símbolo) nos puede devolver: ningún estado, un estado o un conjunto de estados.

$\boldsymbol{\sigma(q, a) = \{p_0, \ldots, p_j\}}$ quiere decir que el autómata está en el estado q y que la lectura de a le permite pasar a cualquiera de los estados $\{\boldsymbol{p_0, \ldots, p_j}\}$.

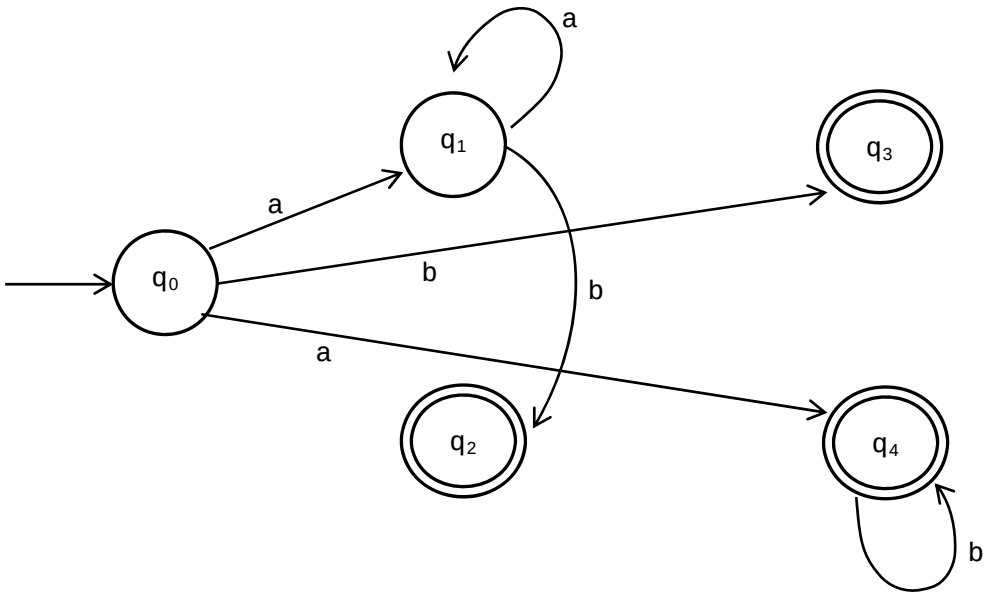
Los diagramas de transición de estados se hacen como en los AFD.

*Ejemplo 4.*

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
$\Sigma = \{a, b\}$
$F = \{q_2, q_3, q_4\}$

| σ | a | b |
|---|---|---|
| **q₀** | $\{q_1, q_4\}$ | $\{q_3\}$ |
| **q₁** | $\{q_1\}$ | $\{q_2\}$ |
| **q₂** | $\{\emptyset\}$ | $\{\emptyset\}$ |
| **q₃** | $\{\emptyset\}$ | $\{\emptyset\}$ |
| **q₄** | $\{\emptyset\}$ | $\{q_4\}$ |

Ahora puede haber celdas vacías en la tabla y se representan por el símbolo de conjunto vacío ∅. El *diagrama de transición* de este ejemplo es:



### *EXTENSIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSICIÓN*

Dado un AFN, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$, se define la función de transición extendida **σ'**, una función que en vez de leer símbolos lee cadenas:

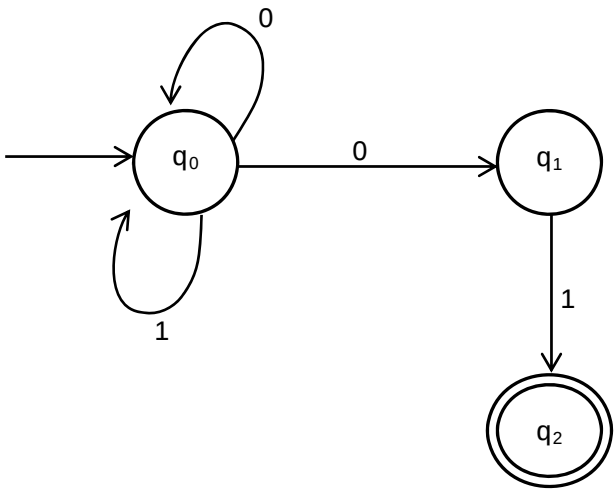
$$\sigma'(q,x) = \begin{cases} q & si\ \ x = \varepsilon \\ \bigcup_{i=1}^{k} \sigma(p_i, a) & si\ x = ya \end{cases} \quad , \quad a \in \Sigma \ , \ y \in \Sigma^*$$

$x \in \Sigma^*$
$\sigma'(q,y) = \{p_i, \dots, p_k\}$
$\varepsilon$ = Es la cadena vacía.

### *CADENA ACEPTADA POR UN AFN*

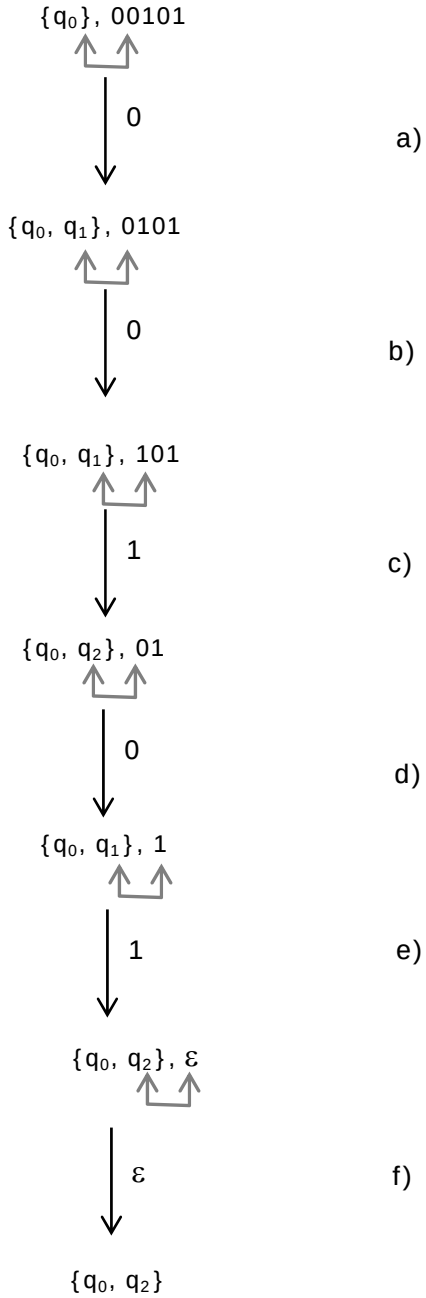
Dado un AFN, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$, y una cadena, $x \in \Sigma$, se dice que M acepta a x si $\sigma'(q_0, x) \cap F \neq \emptyset$.

*Ejemplo 5.*




X = 00101

¿La cadena x es aceptada por el autómata? Si nos fijamos en el autómata vemos lo siguiente:



a) Con el primer 0 nos quedamos en el estado $q_0$ o vamos al estado $q_1$, nos queda el conjunto $\{q_0, q_1\}$.

b) Estando en $q_0$, con el 0 nos quedamos en el estado $q_0$ o vamos al estado $q_1$. Estando en $q_1$, con el cero no hay transición, por tanto, $\emptyset$. Nos queda el conjunto $\{q_0, q_1\}$.

c) Estando en $q_0$, con un 1 nos quedamos en $q_0$. Estando en $q_1$, con el 1 hacemos transición al estado $q_2$. Por tanto el conjunto es $\{q_0, q_2\}$.

d) Estando en q0, con un 0 nos quedamos en q0 o hacemos transición a q1. Estando en q2 no tiene efecto, por tanto, $\emptyset$. El conjunto es $\{q_0, q_1\}$.

e) Estando en $q_0$, con un 1 nos quedamos en $q_0$. Estando en $q_1$, con el 1 hacemos transición al estado $q_2$. Por tanto el conjunto es $\{q_0, q_2\}$.

f) Estando en q0 o en q2, si hacemos $\varepsilon$, nos quedamos de nuevo en estos estados. Por tanto, el conjunto es $\{q_0, q_2\}$.

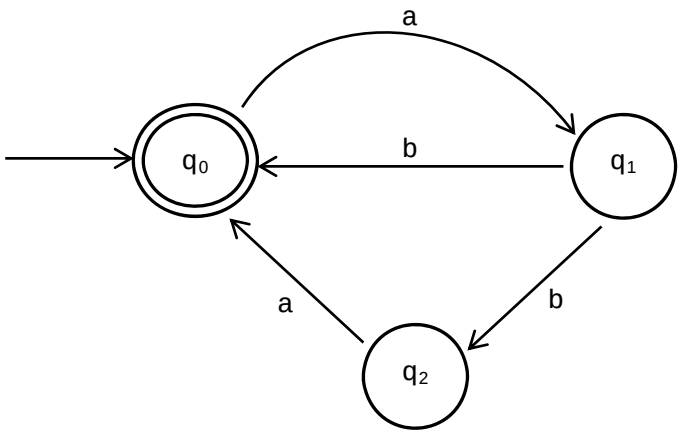
Hacemos $\{q_0, q_2\} \cap \{q_2\} = \{q_2\}$, como $q_2$ es un estado de aceptación, el autómata si acepta la cadena.

### *LENGUAJE ACEPTADO POR UN AFN*

Dado un AFN, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$, se define el lenguaje aceptado por M como:

$$\boldsymbol{L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \sigma'(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}}$$

*Ejemplo 6.*



Acepta la cadena vacía, ε, porque el estado inicial es un estado de aceptación y sin leer nada ya nos encontramos en un estado final. También acepta la cadena {ab, abab,…}, {abaaba,…}. También acepta una mezcla de las cadenas anteriores por que podemos ir por distintos caminos en el autómata, las cadenas que puede aceptar son infinitas. Como *expresión regular* se puede escribir:

$$\boldsymbol{L(M)} = \{\boldsymbol{x} \in \{\mathbf{a},\mathbf{b}\}^* \mid (\boldsymbol{ab} \cup \boldsymbol{aba})^*\}$$

Nota: Este asterisco quiere decir “cero o más veces”

*25 – Febrero - 2015*

***AFD*** ***AFN*** — Reconocen lenguajes, ambos reconocen lenguajes regulares, por tanto, los AFD y AFN son equivalentes

### *Equivalencia entre AFD y AFN*

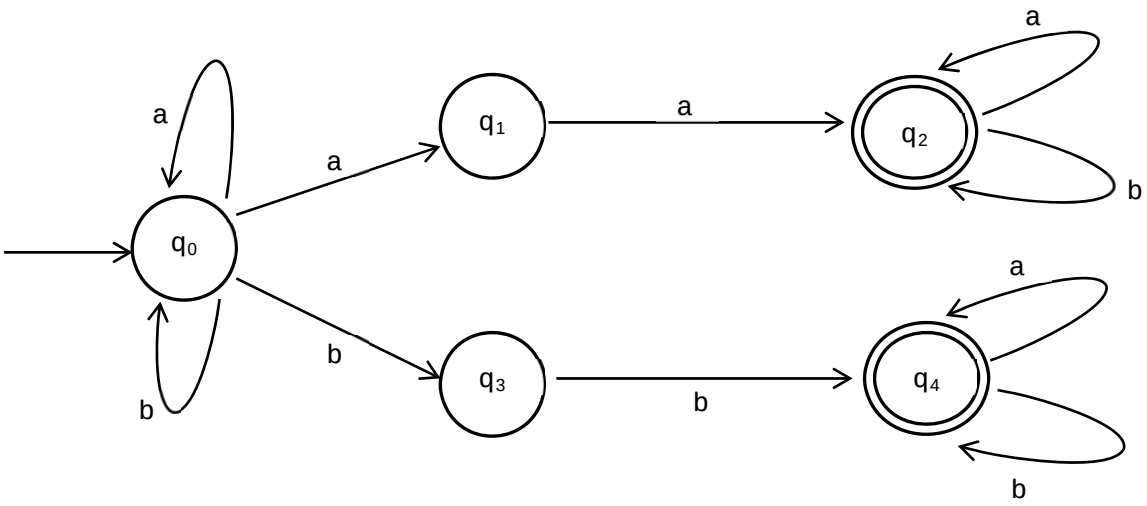
Para cada AFN existe un AFD que acepta el mismo lenguaje. Sea $\boldsymbol{M_{AFN}} = (Q_N, \Sigma, \sigma, q_0, F_N)$ entonces se puede generar $\boldsymbol{M_{AFD}} = (Q_D, \Sigma, \delta, q_0, F_D)$ donde:

$$\boldsymbol{Q_D} = P(Q_N)$$
$$\boldsymbol{F_D} = \{p \in P_D \mid p \cap F_N \neq \emptyset\}$$
$$\boldsymbol{\delta(p,a)} = \bigcup_{q \in p} \delta_N(q,a) \; \forall \; p \in Q_D, \; a \in \Sigma$$

*Ejemplo 7.*

Dado el siguiente AFN:

$\boldsymbol{Q} = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
$\boldsymbol{\Sigma} = \{a, b\}$
$\boldsymbol{F} = \{q_2, q_4\}$




Encontrar el AFD equivalente.

Para ello creamos una tabla como la siguiente:

| ESTADOS | $\sigma$ | a | b |
|---|---|---|---|
| P0 | $\{q_0\}$ | $\{q_0, q_1\} \equiv P1$ | $\{q_0, q_3\} \equiv P2$ |
| P1 | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_0, q_1, q_2\} \equiv P3$ | $\{q_0, q_3\} \equiv P2$ |
| P2 | $\{q_0, q_3\}$ | $\{q_0, q_1\} \equiv P1$ | $\{q_0, q_3, q_4\} \equiv P4$ |
| P3 | $\{q_0, q_1, q_2\}$ | $\{q_0, q_1, q_2\} \equiv P3$ | $\{q_0, q_3\ q_2\} \equiv P5$ |
| P4 | $\{q_0, q_3, q_4\}$ | $\{q_0, q_1, q_4\} \equiv P6$ | $\{q_0, q_3, q_4\} \equiv P4$ |
| P5 | $\{q_0, q_3\ q_2\}$ | $\{q_0, q_1, q_2\} \equiv P3$ | $\{q_0, q_3, q_4, q_2\} \equiv P7$ |
| P6 | $\{q_0, q_1, q_4\}$ | $\{q_0, q_1, q_2, q_4\} \equiv P8$ | $\{q_0, q_3, q_4\} \equiv P4$ |
| P7 | $\{q_0, q_3, q_4, q_2\}$ | $\{q_0, q_1, q_2, q_4\} \equiv P8$ | $\{q_0, q_3, q_4, q_2\} \equiv P7$ |
| P8 | $\{q_0, q_1, q_2, q_4\}$ | $\{q_0, q_1, q_2, q_4\} \equiv P8$ | $\{q_0, q_3, q_4, q_2\} \equiv P7$ |

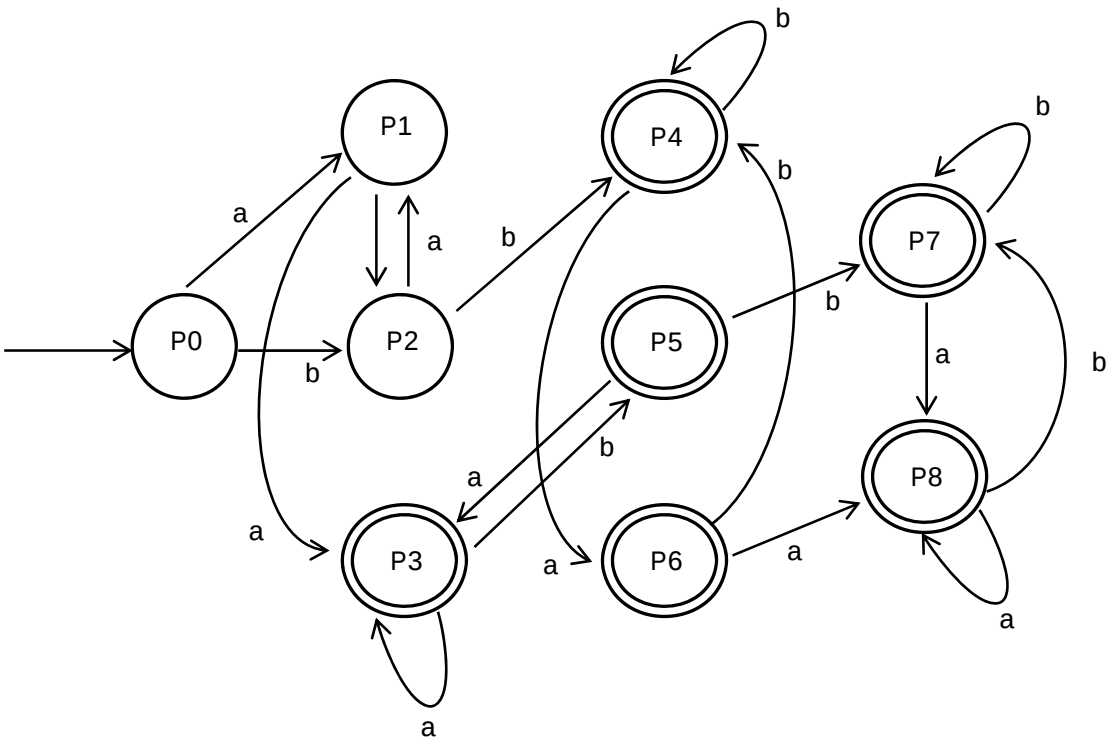
Se renombran los estados

*El funcionamiento de la tabla es el siguiente:* En la primera celda de la columna $\sigma$ se pone el estado inicial, comprobamos a qué estados vamos con a y ese conjunto se pone en la primera celda de la columna **a**, seguidamente hacemos lo mismo con b, comprobamos a los estados hacia los que nos dirigimos desde el estado inicial y el conjunto lo indicamos en la primera celda de la columna **b**. Comprobamos si el conjunto de estados de a y después el de b están en la columna $\sigma$ y si no están los anotamos en la columna de $\sigma$, inicialmente tendremos que anotarlos porque no estarán.

Una vez hemos hecho esto repetimos el proceso para todas las filas de $\sigma$ comprobando a donde nos lleva cada uno de los estados del conjunto con los valores a y b. El proceso finaliza cuando se repiten los conjuntos de estados y, por tanto, no los anotamos en la columna $\sigma$.

Después de hacer esto renombramos los estados que nos han salido por filas, como en la columna "Estados" y ponemos su equivalencia al lado de los conjuntos que nos hayan salido en a y en b (indicado en el cuadro de texto anterior).

*Representación:* Una vez que hemos generado la tabla representamos el autómata equivalente. El estado inicial será el mismo que en el caso de AFN. Los estados finales serán la intersección no vacía de los estados finales del AFN y los estados de la tabla, es decir: P3, P4, P5, P6, P7 y P8. Una vez visto esto representamos el autómata.



## ALGORITMOS

*SIMPLIFICACION*

Hace mínimo un autómata, lo simplifica al máximo. Distinguimos entre *estados distinguibles* y *estados indistinguibles*:

- ***ESTADOS DISTINGUIBLES:*** Dos estados p y q son distinguibles si uno es estado final y el otro no lo es.
- ***ESTADOS INDISTINGUIBLES:*** Cuando no son estados distinguibles.

Creamos una tabla donde las filas y las columnas son los estados del autómata. En cada cruce entre fila y columna se indica con una "X", o cualquier otro símbolo, si se cumplen las condiciones siguientes:

1. Son estados distinguibles.
2. Si se cumple que tenemos dos transiciones:

$\delta(p_0, x) = p$
$\sigma(q_0, x) = q$

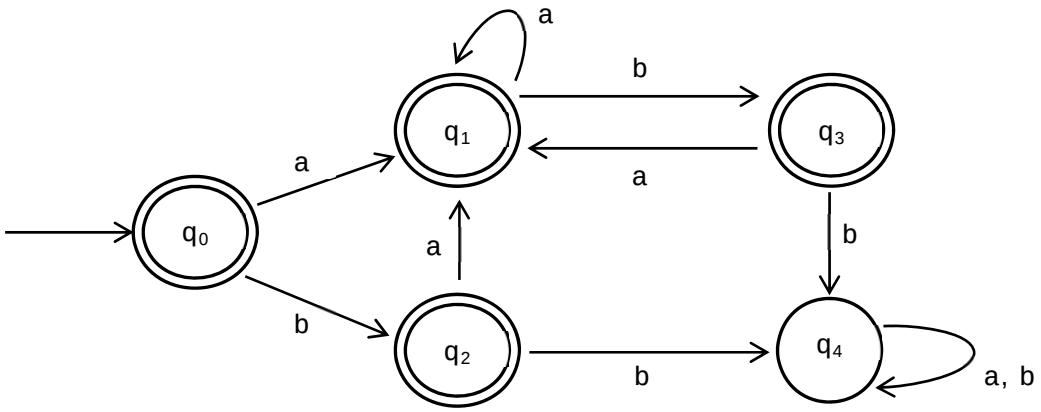
→ Entonces si (p,q) son distinguibles, ($p_0$, $q_0$) también lo son.

Los estados que no son distinguibles son equivalentes y puede eliminarse uno de ellos.

*Los estados pueden eliminarse de la siguiente manera:* Las flechas que salen del estado se eliminan y las flechas que llegan al estado se eliminan y se dirigen al estado equivalente.

*Ejemplo 8.*

Simplificar el autómata siguiente:



Hacemos la tabla con los estados distinguibles:

| | $q_0$ | $q_1$ | $q_2$ | $q_3$ | $q_4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $q_0$ | | | | | |
| $q_1$ | | | | | |
| $q_2$ | X | X | | | |
| $q_3$ | X | X | | | |
| $q_4$ | X | X | X | X | |

Las transiciones son:

$(q_0, q_1) \xrightarrow{a} (q_1, q_1)$

$(q_0, q_1) \xrightarrow{b} (q_2, q_3)$

$(q_2, q_0) \xrightarrow{a} (q_1, q_1)$

$(q_2, q_0) \xrightarrow{b} (q_4, q_2)$ Distinguible (X en la tabla)

$(q_3, q_0) \xrightarrow{a} (q_1, q_1)$

$(q_3, q_0) \xrightarrow{b} (q_4, q_2)$ Distinguible (X en la tabla)

$(q_2, q_1) \xrightarrow{a} (q_1, q_1)$

$(q_2, q_1) \xrightarrow{b} (q_4, q_3)$ Distinguible (X en la tabla)

$(q_3, q_1) \xrightarrow{a} (q_1, q_1)$

$(q_3, q_1) \xrightarrow{b} (q_4, q_3)$ Distinguible (X en la tabla)

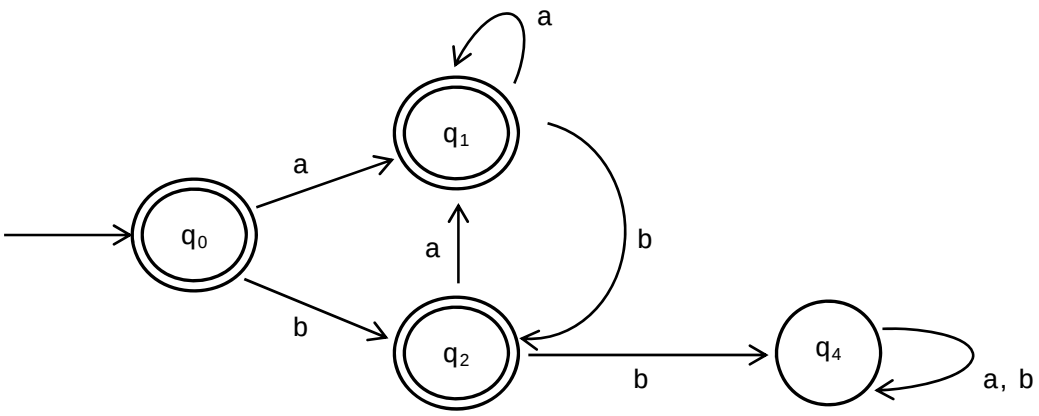
$(q_3, q_2) \xrightarrow{a} (q_1, q_1)$

$(q_3, q_2) \xrightarrow{b} (q_4, q_4)$

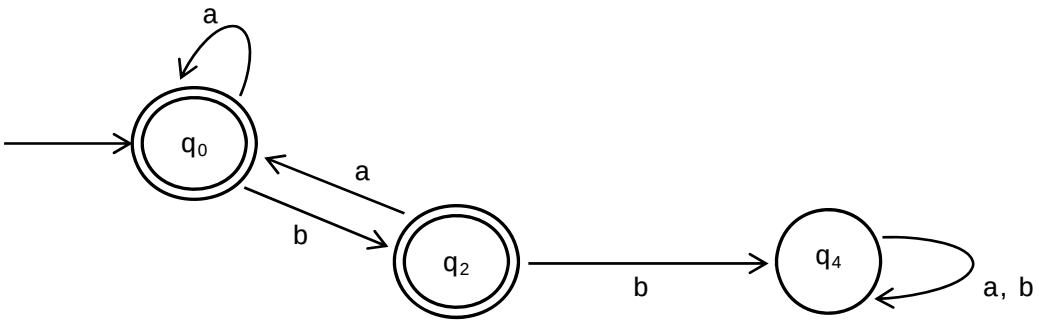
También son distinguibles los cruces de la última fila, excepto el par $(q_4, q_4)$ por que se cruza un estado final y un no final.

Viendo la tabla nos damos cuenta de que los estados $\{q_1, q_0\}$, $\{q_3, q_2\}$ son parejas de estados equivalentes. En cada una de estas parejas podemos quitar cualquiera de ellos Por ejemplo:

- Con $\{q_3, q_2\}$ quitando $q_3$ queda así:




- Con $\{q_1, q_0\}$ eliminamos ahora $q_1$ y nos queda:




Nos queda esta autómata que es equivalente al primero (los tres autómatas anteriores son equivalentes).

El estado $q_4$ es un ***ESTADO MUERTO***, son los estados no finales en los que las transiciones de salida siempre vuelven a este estado sin salir de él. Cuando tenemos este tipo de autómata, las palabras que acaban en estos estados muertos no pertenecen al lenguaje.